



Launch Environment Analysis System "FromOrigin"

Делаем космос доступным. Аналитика профессионального
уровня для малых команд.

Подготовлено командой "КвазарХ"

Современные технологии позволяют даже инди-командам запускать собственные спутники. Однако космос остается зоной **высоких рисков**: площадка, погода или орбитальный мусор могут сорвать миссию, обернувшись **миллионными убытками**. При этом сбор и объединение данных из источников для оценки рисков остается **крайне сложным и трудоемким процессом**.



LEAS "FromOrigin"



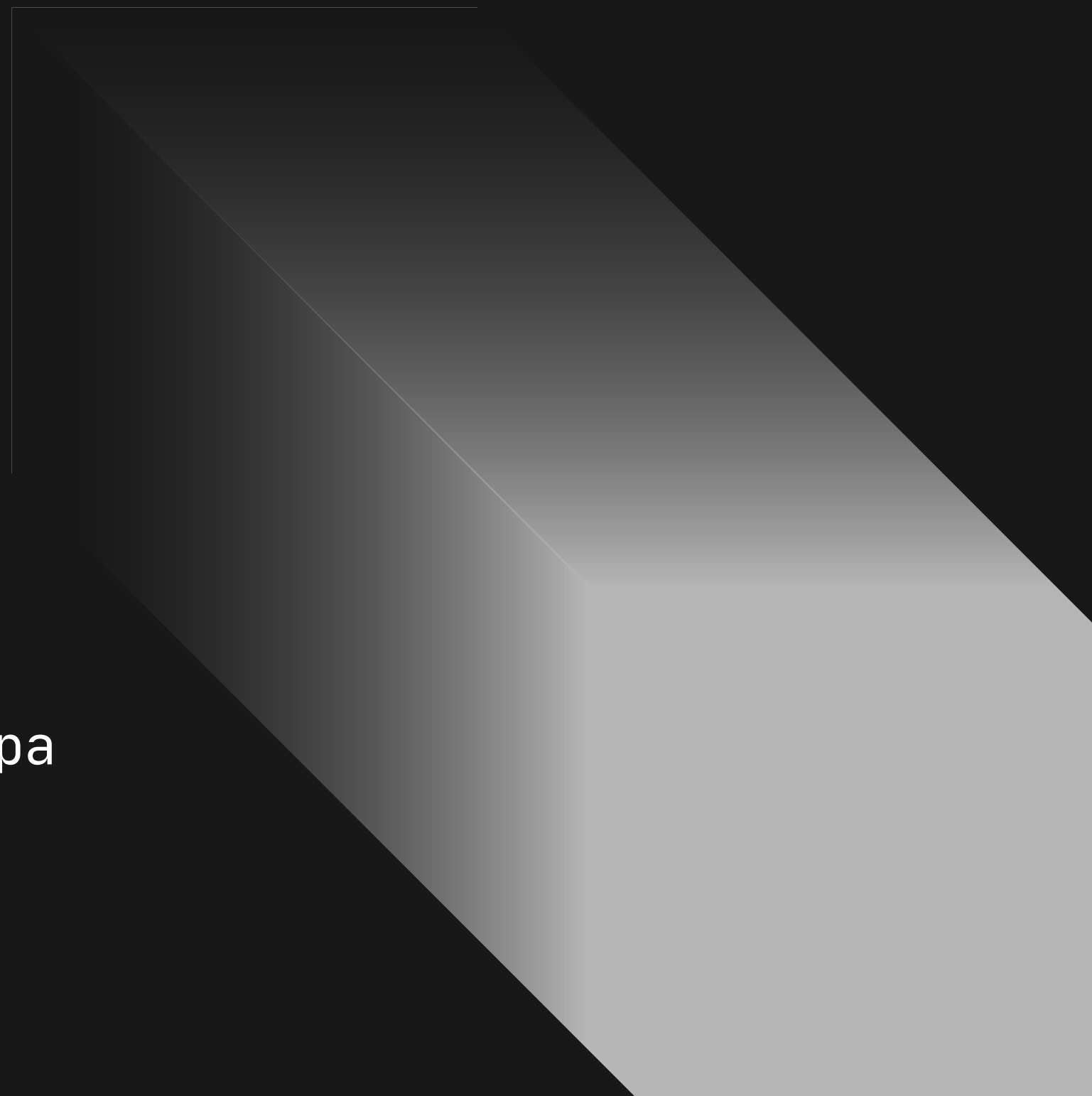
Мы предлагаем решение – Launch Environment Analysis System (LEAS) "FromOrigin". Это программное обеспечение на основе ИИ, которое упростит анализ местности и условий запуска космических аппаратов. Система использует концепцию ВУОК, что обеспечивает гибкость, удобство и безопасность для пользователя, а технологии нейросетей позволяют обрабатывать данные более эффективно и подробно.





Миссия

Снизить порог входа в сферу запуска космических аппаратов для начинающих и демократизировать аэрокосмические технологии через снижение входного барьера для малых команд. Мы заменяем штат аналитиков одним доступным интерфейсом.



Ключевой функционал

- Автоматический сбор данных с широкого круга источников – от местности до космической погоды
- Анализ и сравнение разных точек (космодромов и нет) через нашу собственную систему оценки LCS
- Сохранение отчетов в удобный формат файлов и встроенный инструмент просмотра отчетов и их открывания
- Потенциал к дальнейшему расширению и возможность масштабирования

...

Как это работает?

01

Пользователь вводит данные о потенциальных точках запуска – Космодром (возможно оставить пустым), координаты и планируемое время запуска.

02

Система собирает данные с помощью API, рассчитывает примерные показатели среды на планируемое время запуска и выводит вердикт, а также сравнивает их.

03

Вердикт в удобном формате выводится в специализированное окно, а репор сохраняется в папке для дальнейшего изучения.





Технологический стек

- Язык: Python 3.10+
- MVP-модель: Qwen2.5 7B Instruct Q4 .GGUF
- Продвинутая модель: FromOrigin1.0 Custom 7B Q4 .GGUF (В разработке)
- Графическая оболочка: PySide6 (Qt for Py)
- IDE разработки: Visual Studio Code
- Инструмент сборки: Nuitka

Архитектура обеспечивает высокую точность и производительность при обработке данных. Использование Nuitka обеспечивает компиляцию в машинный код, что защищает интеллектуальную собственность и предотвращает реверс-инжиниринг.



Интеграция ИИ

Искусственный интеллект является неотъемлемой частью ПО, обеспечивая точность и понятность данных. Использование нейросети вместо строгих математических алгоритмов дает нам такие преимущества, как контекстное окно и объяснение данных. ИИ-модели видят контекст и зависимость каждого параметра от других, что помогает в создании надежных расчетов. А человечность и возможность общаться предоставляет способность объяснения пользователю данных и расширенное взаимодействие с ними.

Анализ рынка

Между инструментами анализа местности в аэрокосмической сфере существует весомый пробел – программы наподобие ANSYS и AGI STK стоят десятки тысяч долларов и недоступны для маленьких команд и университетов, а собирать данные вручную неудобно и долго. Мы даем замену дорогостоящего ПО для энтузиастов по цене, сравнимой с бизнес-подпиской на AI-инструменты



Сфера запуска космических аппаратов набирает популярность – за 24–25 года запускалось ~4000 спутников в год, а к 2030 показатель вырастет в 3–4 раза

TAM

Среди университетских и других малых стартапов наблюдается рост активности – ежегодно запускается до 400 CubeSat силами студентов и частных компаний

SAM

Наша цель – занять 10–15% рынка образовательных и малых коммерческих пусков, став стандартом для команд с ограниченным бюджетом

SOM

Бизнес-модель

Для активации любой платной подписки необходимо единовременно приобрести базовую лицензию. На данный момент расчетная цена лицензии – \$130

Base

Цена: \$0/месяц

Включено в стоимость
лицензии
Подходит для студентов и
интересующихся

Professional

Цена: \$80/месяц
2 устройства* на подписку

Оптимальный выбор для
частных стартапов и малых
инженерных групп.

Enterprise

Цена: \$100/месяц
10 устройств* на подписку

Решение для опытных
операторов и научно-
исследовательских центров.

К любой платной подписке можно добавлять неограниченное количество устройств* сверх лимита подписки по прайсу \$10/место

*Под Устройством подразумевается MAC-адрес аппаратуры, на котором находится лицензия

Конкурентноспособность

	Промышленные решения (ANSYS, AGI SDK)	Ручной сбор данных	LEAS FromOrigin Enterprise
Цена	\$100 000+	Бесплатно	\$130 + \$100/мес.
Внедрение	Установка ПО + сложная калибровка	Не требуется	Работа “Из коробки”
Требования	Высококвалифицированная команда физиков для обработки расчетов	Команда по поиску и обработке данных из источников	Нет особых требований
Анализ	Занимает часы или дни, очень высокая точность	На поиски уходит не один день, средняя точность	Меньше часа, данные структурированы, высокая точность
Результат	Сухие расчеты	Сырые данные, требующие обработки	Удобный формат данных и ИИ-обзор





Ближайший год

Разработка виджета демонстрации поведения космического аппарата. Обучение собственной нейросети. Доведение до релиз-версии

Следующие 3 года

Разработка веб-сайта. Подключение подписок, облачных сервисов. Массовое привлечение пользователей

Будущее развитие

Соглашения с поставщиками данных и специализированных компаний, развитие нейросети, контракты со значимыми в аэрокосмической сфере компаниями

Roadmap





Наша команда



КвазарХ — команда энтузиастов, создающих доступные и инновационные решения, которые делают космос ближе, проще и безопаснее.

Мы работаем на будущее космической индустрии.



Мецлер Альберт



Копытин Ярослав



Ширбеков Юсуф



Попова Алена



Спасибо за прослушивание

LEAS "FromOrigin" — технология, которая делает космические запуски дешевле, проще и точнее. Станьте частью инфраструктуры новой космической эры!

КвазарХ 2025